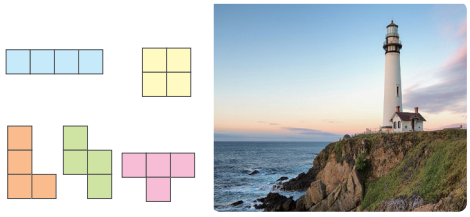
1 객체지향 프로그래밍의 이해

객체지향 프로그래밍은 현실 세계의 사물을 추상화하여 객체로 표현하고 객체 간의 상호 작용을 통해 프로그램으로 구현하는 방법이다. 객체지향 프로그램을 구현하려면 객체(object), 클래스(class), 인스턴스(instance)의 개념을 이해해야 한다.

1 객체

고유한 속성과 기능을 가지는 데이터로 자동차, 책상, 블록과 같은 사물뿐만 아니라 학생, 교사와 같은 개념적인 것도 포함된다. 또한 컴퓨터 프로그램에 사용되는 버튼, 체크 박스뿐만 아니라 게임 프로그램의 게임 캐릭터, 주사위, 이미지 등도 객체이다.



▲ 객체의 예

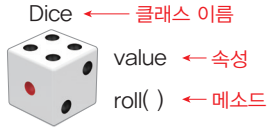
객체
프로그램 동작의 주체가 되는 요소로 속성과 기능을 가지고 있다.

2 클래스

객체를 만들기 위한 설계도로 객체들의 공통된 속성과 메소드를 정의한다. 클래스가 가진 특성을 속성이라고 하며, 클래스가 가진 기능을 메소드라고 한다.

예 클래스 Dice 정의하기

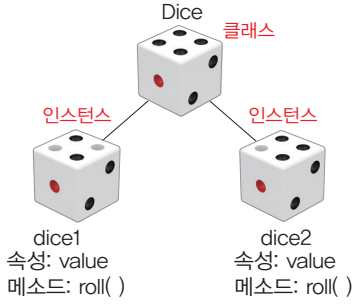
속성	value: 주사위 숫자를 저장할 속성
메소드	roll( ): 주사위 굴리는 함수



▲ 클래스 Dice의 정의

3 인스턴스

클래스로 생성된 각각의 객체를 인스턴스라고 하며, 클래스를 한 번 정의하면 많은 인스턴스를 생성할 수 있다. 인스턴스는 클래스의 속성과 메소드를 가지고 있다. 예를 들면 주사위 클래스를 정의하면 여러 개의 주사위 인스턴스(dice1, dice2, …)를 만들 수 있다. 각각의 주사위 인스턴스는 클래스에서 정의한 속성과 메소드를 가지고 있다.



▲ 클래스와 인스턴스

Q&A

Q 객체와 인스턴스의 차이는 무엇일까요?

A 객체와 인스턴스는 종종 혼용해서 사용되기도 하지만, 인스턴스는 클래스와 객체의 관계를 중심으로 설명할 때 주로 사용해요. 즉 어떤 클래스의 구체적인 실체를 표현할 때 인스턴스라고 합니다.

실습 1 이미지 처리 프로그래밍 융합: 미술

PIL(Python Imaging Library)은 이미지 분석 및 처리 라이브러리이다. PIL을 이용하여 이미지를 인스턴스로 생성하고 다양한 이미지 처리 속성과 메소드를 이용해 이미지를 처리해 보자.

단계 1 이미지 파일 업로드하기

구글 코랩(Colaboratory)에서 이미지 파일을 업로드한다.

[lighthouse.jpg 주소] https://bit.ly/lighthouse.jpg

```
01 from google.colab import files        # 파일 업로드하기
02 uploaded = files.upload()             # 'lighthouse.jpg' 파일 업로드하기
```

단계 2 이미지 인스턴스 생성하기

PIL의 Image 모듈을 사용하여 이미지와 속성을 나타낸다.

Image 클래스의 open 메소드를 이용해 이미지 파일을 열어 인스턴스(img)를 생성한다.

```
01 from PIL import Image                 # PIL의 Image 모듈 불러오기
02 img = Image.open("lighthouse.jpg")    # img 인스턴스 생성하기
03 print(img.size)                       # img.size: 이미지 크기
04 print(img.mode)                       # img.mode: 이미지 모드
05 img                                   # img 인스턴스를 화면에 나타내기
```

실행 결과

```
(1200, 797)
RGB
```

생성된 img 인스턴스는 가로, 세로 (1200, 797) 픽셀이고 이미지 모드는 RGB임을 알 수 있다.

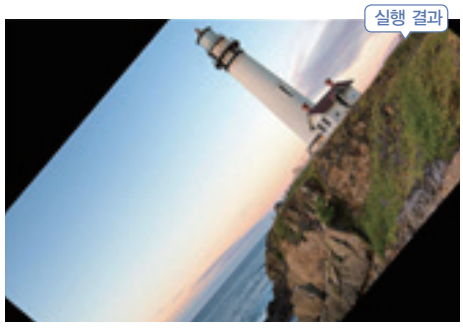
단계 3 이미지 메소드 사용하기

① 이미지 인스턴스의 rotate( ) 메소드를 이용하여 이미지를 회전한다.

```
01 img.rotate(50).save("lighthouse_r.jpg")
02 x = Image.open("lighthouse_r.jpg")
03 x
```

50° 왼쪽으로 회전하는 메소드로, 오른쪽 회전은 rotate(–50)과 같이 음수를 사용해요.

실행 결과



② 이미지 인스턴스의 transpose( ) 메소드를 이용하여 이미지를 좌우로 반전시킨다.

```
01 img.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT)    # 이미지 좌우 반전시키기
```

실행 결과

참고

- 위아래 반전
  img.transpose(Image.FILP_TOP_BOTTOM)
- 좌우 반전
  img.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT)

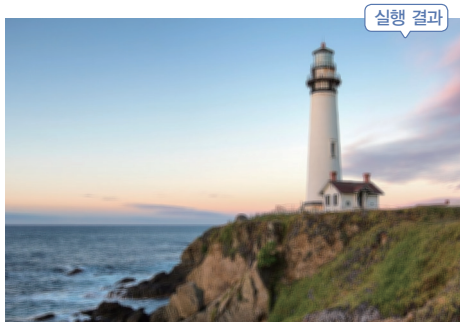
단계 4 이미지 필터 적용하기

BLUR 속성
이미지의 픽셀과 주변 픽셀들의 평균값을 구해 자신의 픽셀로 대체하는 방법으로 이미지를 뿌옇게 표현할 수 있다.

필터(filter)는 사진을 찍을 때 카메라 렌즈 앞에 부착하여 영상에 특수한 효과를 주는 도구로 파이썬의 PIL 라이브러리의 ImageFilter 모듈을 이용하여 이미지 객체에 적용할 수 있다. ImageFilter 모듈의 BLUR 속성으로 이미지 필터를 처리한다.

```
01 from PIL import ImageFilter
02 img.filter(ImageFilter.BLUR)        # BLUR 속성 적용하기
```

실행 결과



참고 다양한 ImageFilter 속성

- SHARPEN 속성
  이미지 픽셀 간의 차이를 강조하는 것으로 주변 픽셀의 가중치를 음수로 하여 픽셀 간의 차이가 크면 클수록 값의 변화가 두드러지게 하여 이미지를 보다 선명하게 표현할 수 있다.
- CONTOUR 속성
  이미지 경계를 추출하여 테두리를 그리고 나머지는 흰색으로 처리하는 기법이다.